CHEMISTREAL · JMChC

# 누적 OX 일반화학 9회

**해설지**

화학 올림피아드반

| 과목 | 일반화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 | |
|---|---|---|---|---|---|

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

## 빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 21 | O | 41 | O |
| 2 | X | 22 | O | 42 | O |
| 3 | X | 23 | O | 43 | X |
| 4 | X | 24 | O | 44 | X |
| 5 | O | 25 | X | 45 | O |
| 6 | O | 26 | O | 46 | O |
| 7 | X | 27 | O | 47 | O |
| 8 | O | 28 | O | 48 | O |
| 9 | X | 29 | X | 49 | X |
| 10 | O | 30 | O | 50 | O |
| 11 | O | 31 | O | 51 | X |
| 12 | O | 32 | O | 52 | O |
| 13 | O | 33 | O | 53 | O |
| 14 | X | 34 | X | 54 | X |
| 15 | X | 35 | X | 55 | O |
| 16 | X | 36 | O | 56 | O |
| 17 | O | 37 | X | 57 | X |
| 18 | X | 38 | O | 58 | X |
| 19 | O | 39 | O | 59 | O |
| 20 | O | 40 | X | 60 | O |

**누적 1-30** **이전 단원 복습 · 1~8회 (기초지식·원자 ~ 반응속도론)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | O | 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.<br>**해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다. |
| 2 | X | 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.<br>**옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다.<br>**해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다. |
| 3 | X | 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.<br>**옳은 문장** · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.<br>**해설** · 전자는 질량수에 포함되지 않는다. |
| 4 | X | 스핀 양자수 $m_s$는 0 또는 1의 값을 가진다.<br>**옳은 문장** · 스핀 양자수 $m_s$는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다.<br>**해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다. |
| 5 | O | 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.<br>**해설** · 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지 n가지 값을 가지며, 차례로 s, p, d, f 부껍질에 대응한다. n = 3이면 l = 0, 1, 2로 3s, 3p, 3d가 있고, n = 2에는 l = 2인 2d가 없다. |
| 6 | O | 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.<br>**해설** · 양이온과 음이온의 인력이다. |
| 7 | X | 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.<br>**옳은 문장** · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다.<br>**해설** · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다. |
| 8 | O | $CH_4$는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.<br>**해설** · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다. |
| 9 | X | $NH_3$는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.<br>**옳은 문장** · $NH_3$는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다.<br>**해설** · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다. |
| 10 | O | 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.<br>**해설** · 반결합성 오비탈의 전자는 결합성 전자의 효과를 상쇄하므로 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. $H_2$는 (2 − 0)/2 = 1, $O_2$는 원자가 전자로 (8 − 4)/2 = 2이다. |
| 11 | O | 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.<br>**해설** · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다. |
| 12 | O | 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.<br>**해설** · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다. |
| 13 | O | 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.<br>**해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다. |
| 14 | X | 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.<br>**옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.<br>**해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다. |
| 15 | X | 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.<br>**옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.<br>**해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다. |
| 16 | X | 엔탈피는 H = U − PV로 정의된다.<br>**옳은 문장** · 엔탈피는 H = U + PV로 정의된다.<br>**해설** · 엔탈피는 내부 에너지에 압력·부피 항을 더한 H = U + PV로 정의한다. 그래야 정압에서 $\Delta H = \Delta U + P\Delta V = q$가 되어 반응열과 같아지며, U − PV로는 이 관계가 성립하지 않는다. |
| 17 | O | $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.<br>**해설** · 자발성을 판단하는 식이다. |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | X | 평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG°는 양수이다.<br>**옳은 문장** · 평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG°는 음수이다.<br>**해설** · ΔG° = −RT ln K에서 K > 1이면 ln K > 0이라 ΔG°는 음수이다. 25 °C에서 K = 100이면 ΔG° = −8.314 × 298 × ln 100 ≈ −11.4 kJ/mol이며, ΔG°가 양수인 것은 K < 1일 때이다. |
| 19 | O | 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.<br>**해설** · 정반응이 많이 진행된다. |
| 20 | O | 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.<br>**해설** · 르샤틀리에 원리에 따라 압력을 높이면 기체 몰수를 줄여 압력을 낮추는 쪽으로 평형이 이동한다. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$는 4몰 → 2몰이므로 정반응 쪽으로 이동해 $NH_3$가 늘어난다. |
| 21 | O | 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다.<br>**해설** · 정·역 속도를 함께 높인다. |
| 22 | O | 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.<br>**해설** · $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$에 $Cl^-$를 넣으면 르샤틀리에 원리로 평형이 침전 쪽으로 이동한다. $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$이면 용해도가 순수한 물에서 $1.3 \times 10^{-5}$ M, 0.1 M NaCl에서는 $1.8 \times 10^{-9}$ M로 작아진다. |
| 23 | O | 브뢴스테드-라우리 산은 양성자($H^+$)를 주는 물질이다.<br>**해설** · 양성자 주개가 브뢴스테드 산이다. |
| 24 | O | 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.<br>**해설** · HA의 $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$와 $A^-$의 $K_b = [HA][OH^-]/[A^-]$를 곱하면 [HA]와 $[A^-]$가 약분되어 $[H^+][OH^-] = K_w$만 남는다. 아세트산 $K_a$ $1.8 \times 10^{-5}$ × 아세트산 이온 $K_b$ $5.6 \times 10^{-10} \approx 1.0 \times 10^{-14}$이다. |
| 25 | X | 염화 암모늄($NH_4Cl$) 수용액은 염기성이다.<br>**옳은 문장** · 염화 암모늄($NH_4Cl$) 수용액은 산성이다.<br>**해설** · $NH_4^+$는 약염기 $NH_3$의 짝산이라 $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$로 가수분해해 $H_3O^+$를 만들고, 강산의 짝염기 $Cl^-$는 가수분해하지 않는다. 따라서 수용액은 염기성이 아니라 산성이며 0.1 M이면 pH 약 5.1이다. |
| 26 | O | 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.<br>**해설** · 산화제는 상대에게서 전자를 빼앗아 상대를 산화시키고, 자신은 전자를 얻어 환원된다. $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$에서 $Cu^{2+}$는 Zn의 전자 2개를 받아 산화수가 +2 → 0으로 감소하므로 산화제이다. |
| 27 | O | 자유 에너지와 전위의 관계는 ΔG° = −nFE°이다.<br>**해설** · 전지가 할 수 있는 최대 전기 일은 전하량 × 전위 = nFE°이고 ΔG°는 그만큼 줄어드므로 ΔG° = −nFE°이다. 다니엘 전지는 −2 × 96500 × 1.10 ≈ −212 kJ로, E° > 0이면 ΔG° < 0이다. |
| 28 | O | 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다.<br>**해설** · $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$에 $[A] = [A]_0/2$를 넣으면 $\ln 2 = kt_{1/2}$, 즉 $t_{1/2} = \ln 2/k \approx 0.693/k$로 $[A]_0$가 없다. $k = 0.0693\ s^{-1}$이면 초기 농도와 관계없이 반감기는 10초이다. |
| 29 | X | 활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다.<br>**옳은 문장** · 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.<br>**해설** · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다. |
| 30 | O | 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다.<br>**해설** · 장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다. |

**신규 31-60 배위화학**

| | | |
|---|---|---|
| 31 | O | 배위 착물은 중심 금속 이온에 리간드가 결합한 화합물이다.<br>**해설** · 금속과 리간드의 배위 결합으로 이루어진다. |
| 32 | O | 중심 금속 이온은 주로 전이 금속이며 전자쌍을 받는 루이스 산으로 작용한다.<br>**해설** · 중심 금속 이온은 주로 빈 d 오비탈을 가진 전이 금속 양이온으로, 리간드의 비공유 전자쌍을 받아들이므로 루이스 산이다. $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$에서 $Cu^{2+}$는 $NH_3$ 4개의 전자쌍을 받아 배위 결합한다. |
| 33 | O | 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.<br>**해설** · 리간드는 N, O, 할로젠 등 주개 원자의 비공유 전자쌍을 중심 금속에 제공하므로 루이스 염기이다. $NH_3$는 N의 전자쌍을, $H_2O$는 O의 전자쌍을, $CN^-$는 C의 전자쌍을 준다. |
| 34 | X | 리간드는 중심 금속에서 전자쌍을 받는 루이스 산이다.<br>**옳은 문장** · 리간드는 중심 금속에 전자쌍을 주는 루이스 염기이다.<br>**해설** · 리간드는 전자쌍을 받는 것이 아니라 주개 원자의 비공유 전자쌍을 중심 금속에 주는 루이스 염기이다. $[Ag(NH_3)_2]^+$에서 $NH_3$의 N이 전자쌍을 주고, 전자쌍을 받는 루이스 산은 $Ag^+$이다. |
| 35 | X | 배위 결합은 금속과 리간드가 전자를 하나씩 내어 만드는 결합이다.<br>**옳은 문장** · 배위 결합은 리간드가 두 전자(전자쌍)를 모두 제공하는 결합이다.<br>**해설** · 배위 결합도 전자쌍을 공유하지만 그 두 전자를 모두 리간드가 제공한다. $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$에서 N의 비공유 전자쌍이 그대로 결합 전자쌍이 되며, 두 원자가 전자를 1개씩 내는 것은 일반 공유 결합이다. |
| 36 | O | 배위수는 중심 금속에 직접 결합한 주개 원자의 수이다.<br>**해설** · 배위수는 리간드 개수가 아니라 중심 금속과 직접 결합한 주개 원자의 수이다. $[Co(NH_3)_6]^{3+}$는 6이고, 두자리 리간드 en이 3개인 $[Co(en)_3]^{3+}$도 주개 N 원자가 $3 \times 2 = 6$개라 배위수는 6이다. |
| 37 | X | 착물에서 흔한 배위수는 3과 5이다.<br>**옳은 문장** · 착물에서 흔한 배위수는 4(사면체·평면 사각)와 6(팔면체)이다.<br>**해설** · 착물에서 가장 흔한 배위수는 4와 6이다. 배위수 4는 $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$(사면체), $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$(평면 사각), 6은 $[Co(NH_3)_6]^{3+}$(팔면체)가 대표적이며, 3과 5는 드물다. |
| 38 | O | 한자리 리간드는 하나의 주개 원자로 금속에 결합한다.<br>**해설** · 한자리 리간드는 금속에 결합하는 주개 원자가 하나뿐이다. $NH_3$(N), $H_2O$(O), $Cl^-$, $CN^-$(C)가 예이며, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$는 한자리 리간드 6개가 결합해 배위수가 6이다. |
| 39 | O | 여러자리(킬레이트) 리간드는 두 개 이상의 주개 원자로 금속에 결합한다.<br>**해설** · 여러자리 리간드는 한 분자 안에 주개 원자가 2개 이상 있어 금속을 집게처럼 물고 고리(킬레이트)를 만든다. 에틸렌다이아민(en)은 N 2개로 두자리, $EDTA^{4-}$는 N 2개와 O 4개로 여섯자리 리간드이다. |
| 40 | X | 여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 같은 종류의 한자리 리간드 착물보다 불안정하다.<br>**옳은 문장** · 여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 한자리 리간드 착물보다 더 안정하다.<br>**해설** · 킬레이트 착물은 한자리 리간드 착물보다 더 안정하며, 이를 킬레이트 효과라 한다. $[Ni(NH_3)_6]^{2+} + 3en \rightarrow [Ni(en)_3]^{2+} + 6NH_3$에서 자유 입자 수가 4개 → 7개로 늘어 엔트로피가 증가하므로 평형이 킬레이트 쪽으로 치우친다. |
| 41 | O | 배위 착물에도 구조 이성질체와 입체 이성질체가 존재한다.<br>**해설** · 배위 착물도 원자의 연결 방식이 다른 구조 이성질체와, 연결은 같고 공간 배치만 다른 입체 이성질체를 가진다. $[Co(NH_3)_5(NO_2)]^{2+}$는 N 또는 O로 결합하는 결합 이성질체가, $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$는 cis-trans 이성질체가 있다. |
| 42 | O | 기하 이성질체에는 cis(시스)와 trans(트랜스)가 있다.<br>**해설** · 기하 이성질체는 같은 리간드가 이웃한 자리(cis, 90°)에 있느냐 마주 보는 자리(trans, 180°)에 있느냐로 구분한다. 평면 사각 $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$의 cis형은 항암제 시스플라틴이고 trans형은 약효가 없다. |
| 43 | X | 광학 이성질체는 서로 완전히 똑같이 포개지는 관계이다.<br>**옳은 문장** · 광학 이성질체는 서로 포개지지 않는 거울상 관계이다.<br>**해설** · 광학 이성질체는 오른손과 왼손처럼 서로 거울상이면서 아무리 돌려도 포개지지 않는 관계이다. 완전히 포개지면 같은 물질이며, $[Co(en)_3]^{3+}$는 포개지지 않는 두 거울상(Δ형, Λ형)을 가진다. |
| 44 | X | 광학 이성질체는 분자식과 결합 방식이 모두 달라서 생긴다.<br>**옳은 문장** · 광학 이성질체는 분자식과 결합은 같지만 거울상 관계라서 생긴다.<br>**해설** · 이성질체는 분자식이 같아야 하며, 광학 이성질체는 결합 방식까지 같고 공간 배치만 포개지지 않는 거울상인 관계이다. 결합 방식이 다른 것은 구조 이성질체이고, $[Co(en)_3]^{3+}$의 두 거울상은 구성과 결합이 모두 같다. |

| | | |
|---|---|---|
| 45 | O | 평면 사각 착물은 cis-trans 기하 이성질체를 가질 수 있다.<br>**해설** · 평면 사각형에서는 두 자리가 이웃(90°)하거나 마주 볼(180°) 수 있어 $MA_2B_2$형이 cis-trans 이성질체를 가진다. $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$가 대표적이며, 네 자리가 모두 이웃한 사면체 $MA_2B_2$는 기하 이성질체가 없다. |
| 46 | O | 팔면체 착물은 cis-trans나 fac-mer 같은 이성질체를 가질 수 있다.<br>**해설** · 팔면체의 여섯 자리는 서로 이웃(90°)하거나 마주 보는(180°) 관계라 $MA_4B_2$형은 cis-trans 이성질체를 가진다. $MA_3B_3$형은 B 3개가 한 면에 모인 fac과 한 자오선 위에 놓인 mer 이성질체를 가진다. |
| 47 | O | 결정장 이론은 리간드가 중심 금속의 d 오비탈 에너지를 분리시킨다고 본다.<br>**해설** · 결정장 이론은 리간드를 음의 점전하로 보고, 이 음전하가 금속의 d 전자와 반발하는 정도가 오비탈 방향에 따라 다르다고 본다. 그래서 원래 에너지가 같던 d 오비탈 5개가 서로 다른 에너지로 분리된다. |
| 48 | O | 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 갈라진다.<br>**해설** · 팔면체에서는 리간드가 x, y, z 축 위에 있어 축 방향으로 뻗은 $dx^2-y^2$, $dz^2$는 반발이 커 에너지가 높아진다(eg, 2개). 축 사이로 뻗은 dxy, dyz, dxz는 에너지가 낮아져($t_{2g}$, 3개) 두 무리로 갈라진다. |
| 49 | X | 팔면체 장에서 모든 d 오비탈의 에너지는 똑같이 유지된다.<br>**옳은 문장** · 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 분리된다.<br>**해설** · 팔면체 장에서 리간드는 x, y, z 축 위에서 접근하므로 축 방향의 $dx^2-y^2$, $dz^2$는 에너지가 높아지고(eg), 축 사이의 dxy, dyz, dxz는 낮아진다($t_{2g}$). 따라서 5개가 똑같이 유지되지 않고 $\Delta_o$만큼 차이 나는 두 무리로 분리된다. |
| 50 | O | d 오비탈 분리 에너지를 결정장 분리 에너지 Δ로 나타낸다.<br>**해설** · 분리된 두 무리(팔면체의 $t_{2g}$와 eg) 사이의 에너지 차이를 결정장 분리 에너지 Δ(팔면체는 $\Delta_o$)라 한다. Δ는 리간드의 종류, 금속 이온의 종류와 산화수에 따라 달라지며 착물의 색과 스핀 상태를 결정한다. |
| 51 | X | 강한 장 리간드는 분리 에너지 Δ를 작게 만든다.<br>**옳은 문장** · 강한 장 리간드는 분리 에너지 Δ를 크게 만든다.<br>**해설** · 강한 장 리간드는 d 오비탈을 더 크게 갈라 분리 에너지 Δ를 크게 만든다. 분광화학 계열 $I^- < Cl^- < H_2O < NH_3 < CN^-$에서 오른쪽으로 갈수록 Δ가 커지며, 가장 강한 장인 $CN^-$가 Δ를 가장 크게 만든다. |
| 52 | O | 분리 에너지 Δ가 짝지음 에너지보다 크면 저스핀 배치가 된다.<br>**해설** · Δ가 짝지음 에너지 P보다 크면 전자가 높은 eg로 올라가는 것보다 $t_{2g}$에서 짝을 짓는 편이 에너지가 낮아 저스핀이 된다. $d^6$인 $[Fe(CN)_6]^{4-}$는 $t_{2g}^6$으로 홀전자가 0개이다. |
| 53 | O | 분리 에너지 Δ가 짝지음 에너지보다 작으면 고스핀 배치가 된다.<br>**해설** · Δ가 짝지음 에너지 P보다 작으면 짝을 짓기보다 높은 eg 오비탈에 하나씩 채우는 편이 에너지가 낮아 고스핀이 된다. $d^6$인 $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$는 $t_{2g}^4eg^2$로 홀전자가 4개이다. |
| 54 | X | 강한 장 리간드일수록 고스핀 배치를 만든다.<br>**옳은 문장** · 강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다.<br>**해설** · 강한 장 리간드는 Δ를 크게 만들어 짝지음 에너지보다 커지므로, 전자가 eg로 올라가지 않고 $t_{2g}$에서 짝지어 저스핀이 된다. $d^6$인 $Fe^{2+}$도 $CN^-$와는 홀전자 0개(저스핀), 약한 장 $H_2O$와는 4개(고스핀)이다. |
| 55 | O | 분광화학 계열은 리간드를 장의 세기(Δ 크기) 순서로 배열한 것이다.<br>**해설** · 분광화학 계열은 착물의 흡수 스펙트럼으로 측정한 Δ 크기에 따라 리간드를 나열한 것이다. $I^- < Br^- < Cl^- < F^- < H_2O < NH_3 < en < CN^- < CO$ 순으로 오른쪽일수록 강한 장 리간드이다. |
| 56 | O | 착물의 색은 d 오비탈 사이 전이(d-d 전이)로 빛을 흡수해 나타난다.<br>**해설** · d 전자가 낮은 d 오비탈에서 높은 d 오비탈로 전이할 때 Δ에 해당하는 에너지의 가시광선을 흡수하고, 남은 빛이 색으로 보인다. $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$는 약 500 nm의 녹색 빛을 흡수해 보라색으로 보인다. |
| 57 | X | 착물은 흡수한 빛의 색을 그대로 우리 눈에 보여준다.<br>**옳은 문장** · 착물은 흡수한 빛의 보색이 우리 눈에 보인다.<br>**해설** · 착물은 흡수한 빛이 아니라 흡수되지 않고 남은 빛, 즉 흡수한 빛의 보색으로 보인다. $[Cu(H_2O)_6]^{2+}$는 주황~빨강 빛을 흡수해 청색으로 보이며, 흡수 파장은 Δ에 따라 달라진다. |
| 58 | X | 착물의 자기성은 중심 금속의 질량으로 결정된다.<br>**옳은 문장** · 착물의 자기성은 홀전자의 수로 결정된다.<br>**해설** · 자기성은 질량이 아니라 홀전자 수로 정해져, 홀전자가 있으면 상자기성, 없으면 반자기성이다. 같은 $Fe^{2+}$($d^6$)라도 $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$는 홀전자 4개로 상자기성, $[Fe(CN)_6]^{4-}$는 0개로 반자기성이다. |
| 59 | O | 고스핀 착물은 저스핀 착물보다 홀전자가 많아 상자기성이 더 강하다.<br>**해설** · 고스핀 착물은 전자가 eg까지 흩어져 채워져 저스핀보다 홀전자가 많고, 홀전자가 많을수록 상자기성이 강하다. $d^6$이면 고스핀 $t_{2g}^4eg^2$는 홀전자 4개, 저스핀 $t_{2g}^6$는 0개이다. |

| | | |
|---|---|---|
| 60 | O | 배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다.<br>**해설** · 배위수 6에서 여섯 리간드는 서로의 반발이 최소가 되도록 팔면체의 여섯 꼭짓점(±x, ±y, ±z)에 놓인다. $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[Fe(CN)_6]^{3-}$ 등 배위수 6인 착물은 대부분 팔면체이다. |

# 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

## 기초 지식

1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

## 원자

3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]

## 양자수

4 스핀 양자수 $m_s$는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. [교정]

5 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.

## 분자

6 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

7 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]

8 $CH_4$는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.

9 $NH_3$는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]

10 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.

11 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

## 주기성

12 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

## 물질의 상태

13 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

14 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]

15 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

## 열역학

16 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다. [교정]

17 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.

18 평형 상수 K가 1보다 크면 $\Delta G°$는 음수이다. [교정]

## 화학 평형

19 평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.

20 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.

21 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다.

22 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.

## 산염기 평형

23 브뢴스테드-라우리 산은 양성자($H^+$)를 주는 물질이다.

24 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$이다.

25 염화 암모늄($NH_4Cl$) 수용액은 산성이다. [교정]

## 산화 환원 평형

26 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.

27 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다.

## 반응 속도론

28 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다.

29 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. [교정]

30 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다.

## 배위화학

31 배위 착물은 중심 금속 이온에 리간드가 결합한 화합물이다.

32 중심 금속 이온은 주로 전이 금속이며 전자쌍을 받는 루이스 산으로 작용한다.

33 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.

34 리간드는 중심 금속에 전자쌍을 주는 루이스 염기이다. [교정]

35 배위 결합은 리간드가 두 전자(전자쌍)를 모두 제공하는 결합이다. [교정]

36 배위수는 중심 금속에 직접 결합한 주개 원자의 수이다.

37 착물에서 흔한 배위수는 4(사면체·평면 사각)와 6(팔면체)이다. [교정]

38 한자리 리간드는 하나의 주개 원자로 금속에 결합한다.

39 여러자리(킬레이트) 리간드는 두 개 이상의 주개 원자로 금속에 결합한다.

40 여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 한자리 리간드 착물보다 더 안정하다. [교정]

41 배위 착물에도 구조 이성질체와 입체 이성질체가 존재한다.

42 기하 이성질체에는 cis(시스)와 trans(트랜스)가 있다.

43 광학 이성질체는 서로 포개지지 않는 거울상 관계이다. [교정]

44 광학 이성질체는 분자식과 결합은 같지만 거울상 관계라서 생긴다. [교정]

45 평면 사각 착물은 cis-trans 기하 이성질체를 가질 수 있다.

46 팔면체 착물은 cis-trans나 fac-mer 같은 이성질체를 가질 수 있다.

47 결정장 이론은 리간드가 중심 금속의 d 오비탈 에너지를 분리시킨다고 본다.

48 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 갈라진다.

49 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 분리된다. [교정]

50 d 오비탈 분리 에너지를 결정장 분리 에너지 $\Delta$로 나타낸다.

51 강한 장 리간드는 분리 에너지 $\Delta$를 크게 만든다. [교정]

52 분리 에너지 $\Delta$가 짝지음 에너지보다 크면 저스핀 배치가 된다.

53 분리 에너지 $\Delta$가 짝지음 에너지보다 작으면 고스핀 배치가 된다.

54 강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다. [교정]

55 분광화학 계열은 리간드를 장의 세기($\Delta$ 크기) 순서로 배열한 것이다.

56 착물의 색은 d 오비탈 사이 전이(d-d 전이)로 빛을 흡수해 나타난다.

57 착물은 흡수한 빛의 보색이 우리 눈에 보인다. [교정]

58 착물의 자기성은 홀전자의 수로 결정된다. [교정]

59 고스핀 착물은 저스핀 착물보다 홀전자가 많아 상자기성이 더 강하다.

60 배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다.